# Lista 03 - Progressão geométrica - 2ª Série WXY
## Matemática - 4° Bimestre de 2026

**26.** Identifique as sequências que representam progressões geométricas.

**a)** $(3, 12, 48, 192, \ldots)$

**b)** $(-3, 6, -12, 24, -48, \ldots)$

**c)** $(5, 15, 75, 375, \ldots)$

**d)** $\left(\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, \ldots\right)$

**e)** $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{24}, \ldots\right)$

**f)** $\left(\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, \ldots\right)$

**27.** Calcule a razão de cada uma das seguintes progressões geométricas:

**a)** $(1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$

**b)** $(10^{40}, 10^{42}, 10^{44}, 10^{46}, \ldots)$

**c)** $(-2, 6, -18, 54, \ldots)$

**d)** $(5, -5, 5, -5, 5, \ldots)$

**e)** $(80, 40, 20, 10, 5, \ldots)$

**f)** $(10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, \ldots)$

**28.** Qual é o 8º termo da PG $(-1, 4, -16, 64, \ldots)$?

**29.** Em uma PG crescente, o 3º termo é igual a $-80$, e o 7º termo, $-5$. Qual é o 1º termo?

**30.** Durante os primeiros meses, o número de acessos ao perfil de um comércio eletrônico em uma rede social aumentou semanalmente (desde a data em que o perfil ficou acessível), segundo uma PG de razão 3.
Sabendo que na 6ª semana foram registradas 1458 visitas, determine o número de visitas ao perfil registrado na 3ª semana.

**31.** O número de bactérias de uma colônia dobra a cada hora. Sabendo que, na 5ª hora de observação, esse número igual a $4^{19}$, determine:

**a)** o número de bactérias na colônia, na 1ª hora de observação (expresse o resultado como uma potência de base 2);

**b)** o número de bactérias esperado para a 10ª hora de observação (expresse o resultado como uma potência de base 2).

**32.** Uma empresa de *videogames* planeja aumentar as vendas de jogos à taxa de 20% ao ano nos próximos 10 anos. Atualmente, a produção é estimada em 180 mil jogos ao ano. Suponha que tal expansão realmente ocorra.

**a)** Classifique a sequência correspondente à produção anual de jogos nos próximos 10 anos.

**b)** Determine a produção daqui a 6 anos e a 9 anos. Considere $(1{,}2)^3 \simeq 1{,}7$.

**33.** Uma sequência de quadrados $(Q_1, Q_2, Q_3, \ldots)$ é construída de modo que a medida do lado de cada um deles é $\frac{3}{2}$ da medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que a medida de perímetro do quadrado $Q_2$ é 24 cm, determine:

**a)** a medida da área de $Q_4$;

**b)** a medida de perímetro de $Q_{10}$.

**34.** Em cada item a seguir, a sequência é uma PG. Determine o valor de $x$.

**a)** $(4, x, 9)$

**b)** $(x^2 - 4, 2x + 4, 6)$

**c)** $(-2, x + 1, -4x + 2)$

**35.** A idade de Beatriz, a idade da filha dela e a idade da neta formam, nessa ordem, uma PG de razão $\frac{2}{3}$. Determine as 3 idades sabendo que a neta tem 50 anos a menos do que a avó.

**36.** Uma dívida deverá ser paga em 7 parcelas, de modo que elas constituam termos de uma PG. Sabe-se que os valores da 3ª e da 6ª parcelas são, respectivamente, R$ 144,00 e R$ 486,00. Determine:

**a)** o valor da 1ª parcela;

**b)** o valor da última parcela.

**37.** Os números que expressam as medidas do lado, de perímetro e de área de um quadrado podem estar, nessa ordem, em PG? Em caso afirmativo, qual deve ser a medida do lado do quadrado em centímetros?

**38.** A sequência $(13, 4x + 1, 21)$ é uma PA, e a sequência $\left(\frac{x}{8}, y, 32\right)$ é uma PG. Quais são os valores de $x$ e $y$?

**39.** Em uma PA crescente cujo 1º termo vale 2, o 2º, o 5º e o 14º termo formam, nessa ordem, uma PG. Obtenha a razão dessa PG.

**40.** Qual é a condição dos números reais $a$, $b$ e $c$ de modo que a sequência $(a, b, c)$ seja, simultaneamente, uma PA e uma PG?

# GABARITO

**26.** Alternativas **a**, **b**, **d** e **e**.

**27.** **a)** 2 **c)** $-3$ **e)** $\frac{1}{2}$

**b)** 100 **d)** $-1$ **f)** $\frac{1}{10}$

**28.** 16 384

**29.** $a_1 = -320$

**30.** 54 visitas.

**31.** **a)** $2^{34}$ bactérias. **b)** $2^{43}$ bactérias.

**32.** **a)** PG de razão $q = 1{,}2$.

**b)** Em 6 anos: aproximadamente 520,2 mil unidades. Em 9 anos: aproximadamente 884,34 mil unidades.

**33.** **a)** $A = \frac{729}{4}\ \text{cm}^2$ **b)** $P = \frac{19\,683}{32}\ \text{cm}$

**34.** **a)** $x = -6$ ou $x = 6$.

**b)** $x = 10$

**c)** $x = 1$ ou $x = 5$.

**35.** Beatriz: 90 anos; filha: 60 anos; neta: 40 anos.

**36.** **a)** R$ 64,00 **b)** R$ 729,00

**37.** Sim; 16 cm.

**38.** $x = 4$ e $y = -4$ ou $y = 4$.

**39.** $q = 3$

**40.** $a = b = c$